

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



پیاده سازی سیستم پایگاه داده

نام مدرس:

علی صیادی

نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

فهرست مطالب این جلسه

عملگرها | عملگر Like

ALIAS ها

تعریف متغیر در SQL، متغیرهای عمومی

توابع | ۱- توابع ریاضی، ۲- توابع تاریخ و زمان، ۳- توابع تغییر نوع داده، ۴- توابع رشته‌ای

عملگر LIKE

با استفاده از این عملگر در قسمت WHERE می توان یک الگوی خاص را در مقدار یک ستون جستجو کرد. حالت کلی دستور بصورت زیر است.

```
SELECT Column۱, Column۲....ColumnN FROM Table_Name  
WHERE Column_k LIKE PATTERN ;
```

نکته:

- ۱- دستور به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.
- ۲- کاراکتر % جایگزین چندین کاراکتر می شود.
- ۳- کاراکتر _ جایگزین یک کاراکتر می شود.
- ۴- کاراکتر [] اجازه می دهد که مقادیر را در یک بازه جستجو کنیم.

عملگر LIKE (ادامه)

مثال (۱) می‌خواهیم اطلاعات دانشجویی که نام کامل او را نمیدانیم فقط میدانیم در نام او "سعید" وجود دارد را برگردانیم؛ دستور آن را بنویسید.

نکته: می‌توانیم عملگر LIKE با NOT ترکیب کنیم.
مثال (۲) می‌خواهیم اطلاعات دانشجویی که نام کامل او را نمیدانیم فقط میدانیم در نام او "سعید" وجود ندارد را برگردانیم؛ دستور آن را بنویسید.

```
USE DbUniversity  
  
SELECT * FROM TblStudent  
WHERE StName LIKE N'%سعید%'
```

75 %

Results Messages

	ID	StId	StName	Major	Degree
1	18	9921341	زهره سعیدی	معماری	کارشناسی
2	7	9932932	سعید محمودی	کامپیوتر	کارشناسی ارشد
3	17	9992321	سعید محمدی	معماری	کارشناسی
4	22	98123844	سعیده رضایی	شیمی	کارشناسی

عملگر LIKE (ادامه)

مثال ۲) می‌خواهیم اطلاعات دانشجویی که نام کامل او را نمیدانیم فقط میدانیم در نام او "سعید" وجود ندارد را برگردانیم؛ دستور آن را بنویسید.

```
USE DbUniversity
```

```
SELECT * FROM TblStudent  
WHERE StName NOT LIKE N'%سعید%'
```

75 %

Results

Messages

	ID	StId	StName	Major	Degree
1	15	4000304	زهرآقلا زاده	کامپیوتر	کارشناسی
2	11	4000321	فاطمه رضائی	کامپیوتر	کارشناسی
3	4	9713843	رضا طاهر زاده	شیمی	کارشناسی
4	10	9830403	محمد محمدی	کامپیوتر	کارشناسی
5	20	9921342	مریم محتمدی	معماری	کارشناسی
6	21	9921343	فاطمه بهرامی	معماری	کارشناسی
7	16	9922312	رضا شریفی	کامپیوتر	کارشناسی

ALIAS ها

با استفاده از **ALIAS** ها می‌توان به طور موقت نام ستون یا جدول را تغییر داد.
شکل کلی برای تغییر نام ستون به صورت زیر است:

```
SELECT Column_Name(s) FROM table_name  
AS alias_name;
```

و همچنین شکل کلی دستور برای تغییر نام جدول به صورت زیر است:

```
SELECT Column_Name AS Alias_Name  
FROM table_name;
```

(مثال) دستوری بنویسید که ستون‌های جدول Student را به زبان فارسی تغییر دهد.

USE DbUniversity

```
SELECT * FROM TblStudent
```

```
SELECT StId AS [شماره دانشجویی], StName AS [نام و نام خانوادگی],  
Major AS [رشته تحصیلی], Degree AS [مقطع تحصیلی]  
FROM TblStudent
```

75 %

Results Messages

	ID	StId	StName	Major	Degree
1	15	4000304	زهرآ آه زانه	کامپیوتر	کارشناسی
2	11	4000321	فاطمه رضایی	کامپیوتر	کارشناسی
3	4	9713843	رضا طاهر زانه	شیمی	کارشناسی
4	10	9830403	محمد محمدی	کامپیوتر	کارشناسی
5	18	9921341	زهرآ سیدی	معماری	کارشناسی
6	20	9921342	مریم محمدی	معماری	کارشناسی
7	21	9921343	فاطمه بهرامی	معماری	کارشناسی
8	16	9922312	رضا شریفی	کامپیوتر	کارشناسی
9	7	9932932	سید محمدی	کامپیوتر	کارشناسی ارشد
10	17	9992321	سید محمدی	معماری	کارشناسی

	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	نام و نام خانوادگی	شماره دانشجویی
1	کارشناسی	کامپیوتر	زهرآ آه زانه	4000304
2	کارشناسی	کامپیوتر	فاطمه رضایی	4000321
3	کارشناسی	شیمی	رضا طاهر زانه	9713843
4	کارشناسی	کامپیوتر	محمد محمدی	9830403
5	کارشناسی	معماری	زهرآ سیدی	9921341
6	کارشناسی	معماری	مریم محمدی	9921342
7	کارشناسی	معماری	فاطمه بهرامی	9921343
8	کارشناسی	کامپیوتر	رضا شریفی	9922312
9	کارشناسی ا...	کامپیوتر	سید محمدی	9932932
10	کارشناسی	معماری	سید محمدی	9992321

تعریف متغیر در SQL

بطور کلی سه نوع متغیر در SQL داریم: ۱- متغیرهای محلی، ۲- متغیرهای عمومی، ۳- متغیرهای جدولی

متغیرهای محلی: این متغیرها در همان محلی که تعریف می‌شوند قابل استفاده هستند، به عبارت دیگر این نوع متغیرها بلافاصله پس از خاتمه اجرای دستورات از بین می‌روند. به منظور تعریف این نوع از متغیرها از دستور **DECLARE** به شکل زیر استفاده می‌شود.

```
DECLARE @variable_name AS data_type
```

بطوریکه **variable_name** نام متغیر و **data_type** نوع داده‌ای متغیر است. دقت شود که مقابل نام متغیر از علامت **@** استفاده شود.

(مثال)

```
DECLARE @Course AS nvarchar(51)  
DECLARE @Age AS int
```

توضیح: دستور اول متغیری به نام **Course** از نوع کاراکتری و دستور دوم نیز متغیری به نام **Age** از نوع **int** تعریف می‌کند. این متغیرها بدون مقدار دهی مقدار اولیه، مقدار **NULL** دارند.

تعریف متغیر در SQL (ادامه)

به منظور مقدار دهی به متغیرهای محلی می توان از دو روش زیر استفاده کرد:

```
SET @Course = N'پایگاه داده'
```

```
SELECT @Age=۲۰
```

دستور اول مقدار ((پایگاه داده)) را به متغیر **Course** و دستور دوم نیز مقدار ((۲۱)) را به متغیر **Age** می دهد.

نکته: نتایج حاصل از اجرای **Query** ها یا دستورات **SELECT** را می توان در متغیرها ذخیره کرد.

مثال) دستوری بنویسید که تعداد دروس را در متغیری به نام **Course_Num** قرار دهد.

```
DECLARE @Course_Num AS int  
SELECT @Course_Num= COUNT(CoID) FROM TblCourse
```

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2022-04-28T02:27:03.7352072+0

تعریف متغیر در SQL (ادامه)

توضیح مثال) در این مثال در خط اول یک متغیر به نام `Course_Num` تعریف شده است و در خط دوم یک دستور `SELECT` که تعداد سطرهای جدول `Course` را برمی گرداند و درون متغیر `Course_Num` می ریزد. توجه کنید که در این روش مقدار دهی `SELECT` چیزی را چاپ نمی کند و فقط برای مقداردهی به کار می رود.

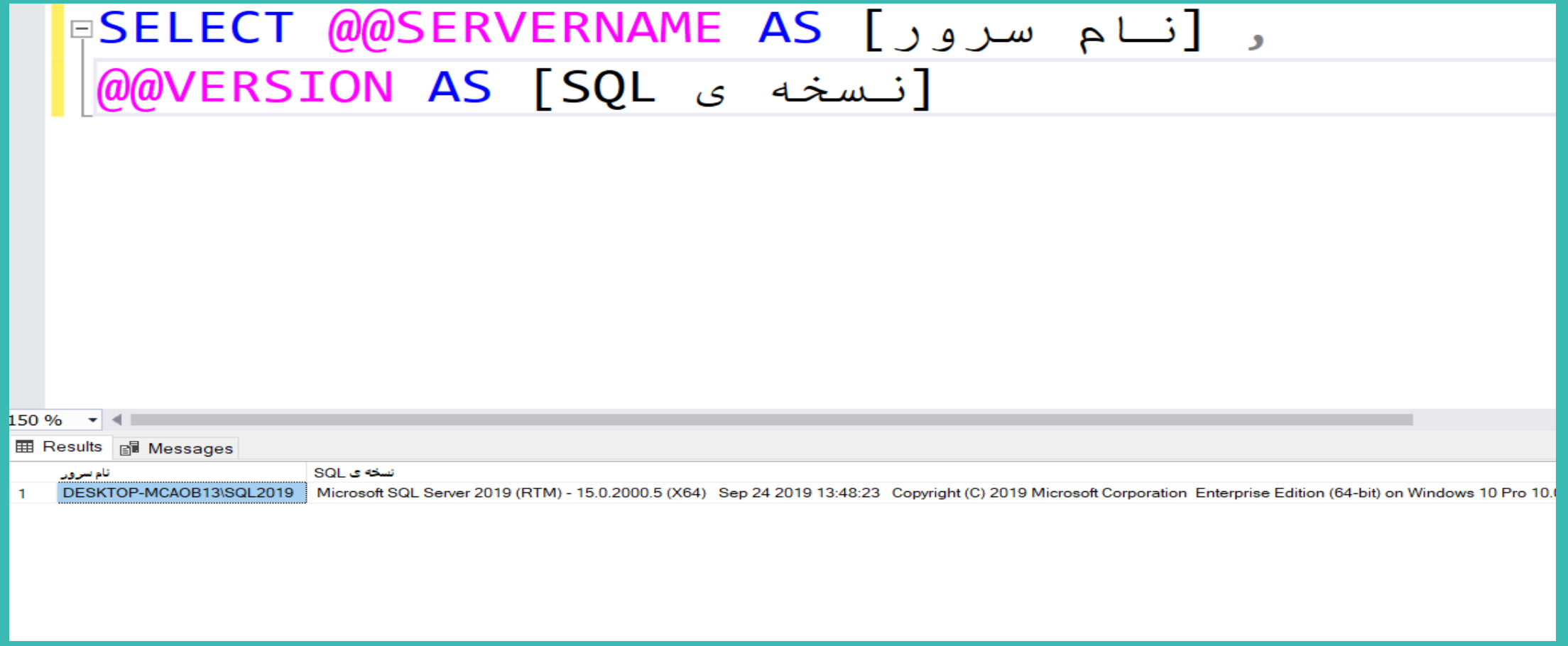
متغیرهای عمومی: این نوع متغیرها توسط خود `SQL` بطور خودکار تعریف و مدیریت می شود و میتوانند اطلاعات مناسبی در ارتباط با سرویس دهنده، سیستمی که `SQL` روی آن نصب شده است، پایگاه داده، اشیای تشکیل دهنده پایگاه داده و را در اختیارمان قرار دهند. نام این متغیرها با `@@` آغاز می شود. تعدادی از این متغیرها به همراه مقادیرشان در جدول زیر آمده است.

کاربرد	نام متغیر	کاربرد	نام متغیر
نسخه SQL SERVER	<code>@@VERSION</code>	نام سرور	<code>@SERVERNAME</code>
تعداد سطری که دستورات DML روی آنها انجام می شود.	<code>@@ ROWCOUNT</code>	آخرین مقدار <code>IDENTITY</code> استفاده شده	<code>@@IDENTITY</code>

تعریف متغیر در SQL (ادامه)

مثال) در مثال زیر نام سرور و نسخه SQL را بدست می آوریم.

```
SELECT @@SERVERNAME AS [نام سرور]
      @@VERSION AS [نسخه ی SQL]
```



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Edition interface. The query editor at the top contains the following SQL code:

```
SELECT @@SERVERNAME AS [نام سرور]
      @@VERSION AS [نسخه ی SQL]
```

Below the query editor, the 'Results' tab is active, displaying the output of the query. The results are as follows:

نام سرور	نسخه ی SQL
DESKTOP-MCAOB13\SQL2019	Microsoft SQL Server 2019 (RTM) - 15.0.2000.5 (X64) Sep 24 2019 13:48:23 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows 10 Pro 10.0.19041

توابع

۱- توابع ریاضی

۱-۱. تابع شمارش (Count):

این تابع تعداد رکوردهایی که در آن ستون مقابل COUNT مقدار NULL ندارد را بر می گرداند. به عبارت دیگر اگر ستون پارامتر مقابل COUNT را کلید اصلی قرار دهیم کل سطرها یا رکورد های جدول را بر می گرداند.

SELECT COUNT (Column_Name) FROM Table_Name [WHERE CONDITION];

(مثال) دستوری بنویسید که تعداد کل دروس را برگرداند؟

```
SELECT COUNT(CoID) AS [تعداد دروس]  
FROM TblCourse
```

150 %
Results Messages

تعداد دروس	
1	6

توضیح مثال: در دستور بالا تعداد تمام خانه هایی که در آنها مقداری برای COID وجود دارد را می شمارد، چون Cold کلید اصلی می باشد بنابراین در تمام سطرها مقدار دارد. اما فرضاً اگر شمارش بر اساس ستونی باشد که NULL پذیر باشد، سطرهایی که NULL باشد در شمارش محسوب نمی شود.

توابع

۱- توابع ریاضی

تابع شمارش (Count):

مثال ۲) دستوری بنویسید که تعداد دانشجویانی که در سال ۱۴۰۰ انتخاب واحد کرده‌اند را برگرداند.

توضیح جواب مثال) به دلیل اینکه هر دانشجو بیش از یکبار انتخاب واحد کرده است، باید هنگام شمارش فقط یکبار محاسبه شود، به همین دلیل عبارت DISTINCT به همراه COUNT آورده شده است. در صورتی که دستور را به صورت زیر بدون DISTINCT بنویسیم، همانگونه که دیده می‌شود ۹ سطر را در نتیجه نشان می‌دهد و به اشتباه دانشجویهای تکراری را نیز شمارش می‌کند، در صورتیکه باید ۶ دانشجو را برگرداند.

```
SELECT COUNT(DISTINCT(Stild)) FROM TblStCo  
WHERE Year=1400
```

```
SELECT COUNT(Stild) FROM TblStCo  
WHERE YEAR = 1400
```

150 %

Results Messages

(No column name)
1 6

(No column name)
1 9

توابع

۱- توابع ریاضی

۱-۲. تابع بیشینه (MAX):

بزرگترین مقدار یک فیلد را بر می‌گرداند اما مشخص نمی‌کند که این فیلد متعلق به کدام رکورد می‌باشد. به طور مثال با این دستور می‌توان بیشترین نمره را برگرداند اما مشخص نمی‌شود که این نمره به کدام دانشجو تعلق دارد.

```
SELECT MAX (Column_Name)  
FROM Table_Name  
[WHERE CONDITIONS]
```

۱-۳. تابع کمینه (Min):

کوچکترین مقدار یک فیلد را بر می‌گرداند اما همانند تابع بیشینه مشخص نمی‌شود که فیلد برگردانده شده متعلق به کدام رکورد می‌باشد.

```
SELECT MIN (Column_Name)  
FROM Table_Name  
[WHERE CONDITIONS]
```

توابع

۱- توابع ریاضی

مثال از توابع بیشینه و کمینه: بیشترین و کمترین نمره‌ی دانشجویی با شماره دانشجویی ۹۸۳۰۴۰۳ چه نمره‌ای است؟

```
SELECT MAX(Grade) AS [بیشترین نمره]  
, MIN(Grade) AS [کمترین نمره]  
FROM TblStCo WHERE Stild=9830403
```

150 %

Results Messages

	بیشترین نمره	کمترین نمره
1	18.00	14.00

توابع

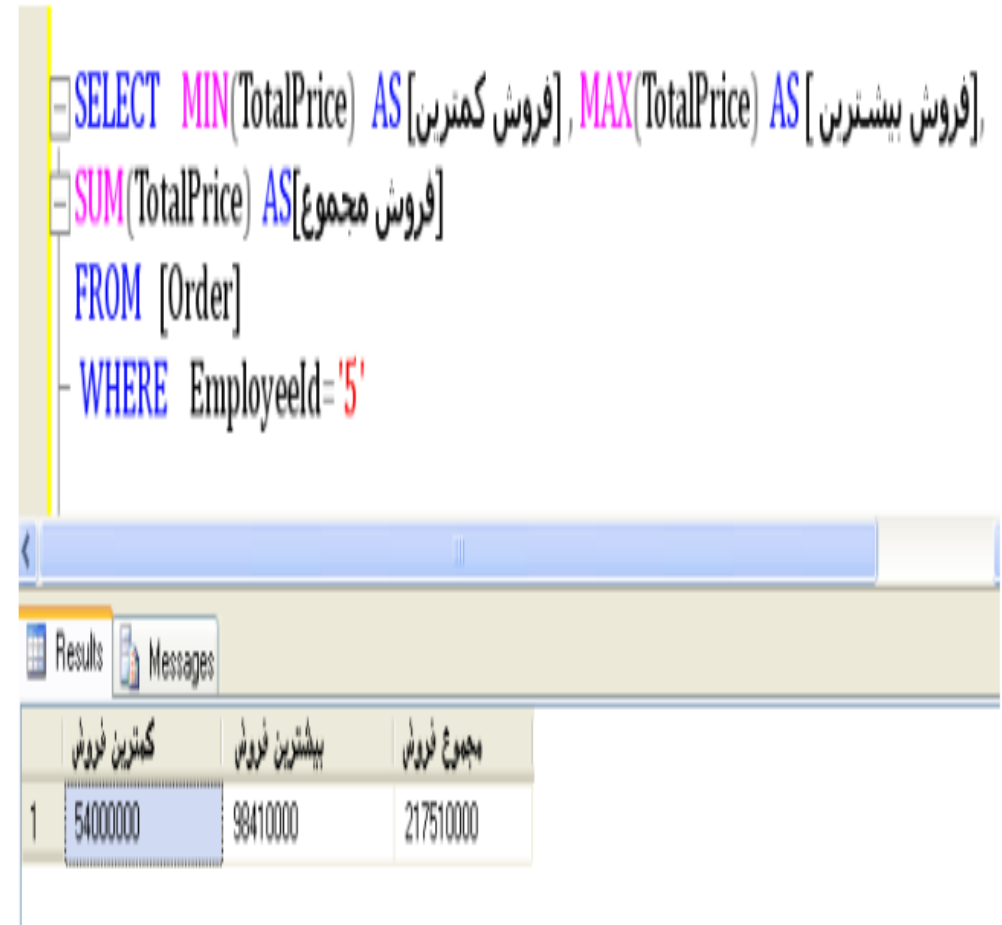
۱- توابع ریاضی

۱-۴. تابع مجموع (SUM):
مجموع مقادیر یک ستون را برمیگرداند.

```
SELECT SUM (Column_Name)  
FROM Table_Name  
[WHERE CONDITIONS]
```

مثال) بیشترین فروش، کمترین فروش و مجموع فروش
کارمند شماره ۵ را برگردانید.

```
SELECT MIN(TotalPrice) AS [فروش کمترین], MAX(TotalPrice) AS [فروش بیشترین],  
SUM(TotalPrice) AS [مجموع فروش]  
FROM [Order]  
WHERE EmployeeId='5'
```



	کمترین فروش	بیشترین فروش	مجموع فروش
1	54000000	98410000	217510000

توابع

۱- توابع ریاضی

۱-۵. تابع میانگین:

میانگین مقادیر عددی در یک ستون را بر می‌گرداند. برای این منظور برنامه مجموع مقادیر آن ستون را محاسبه و تقسیم بر تعداد سطرهای مربوطه می‌کند.

```
SELECT AVG (Column.Name)  
FROM Table_Name  
[WHERE CONDITION]
```

مثال) معدل دانشجویی با شماره ۹۸۳۰۴۰۳ چند است؟

```
SELECT AVG(Grade) AS معدل  
FROM TblStCo WHERE Stild=9830403
```

-- درس ها به همراه نمرات

```
SELECT * FROM TblStCo  
WHERE Stild=9830403
```

100 %

Results Messages

معدل	
1	16.333333

	ID	Stild	CoID	TeacherID	Year	Term	Grade
1	11	9830403	1005	40003	1400	2	18.00
2	15	9830403	1002	40003	1400	2	17.00
3	16	9830403	1004	40002	1400	2	14.00

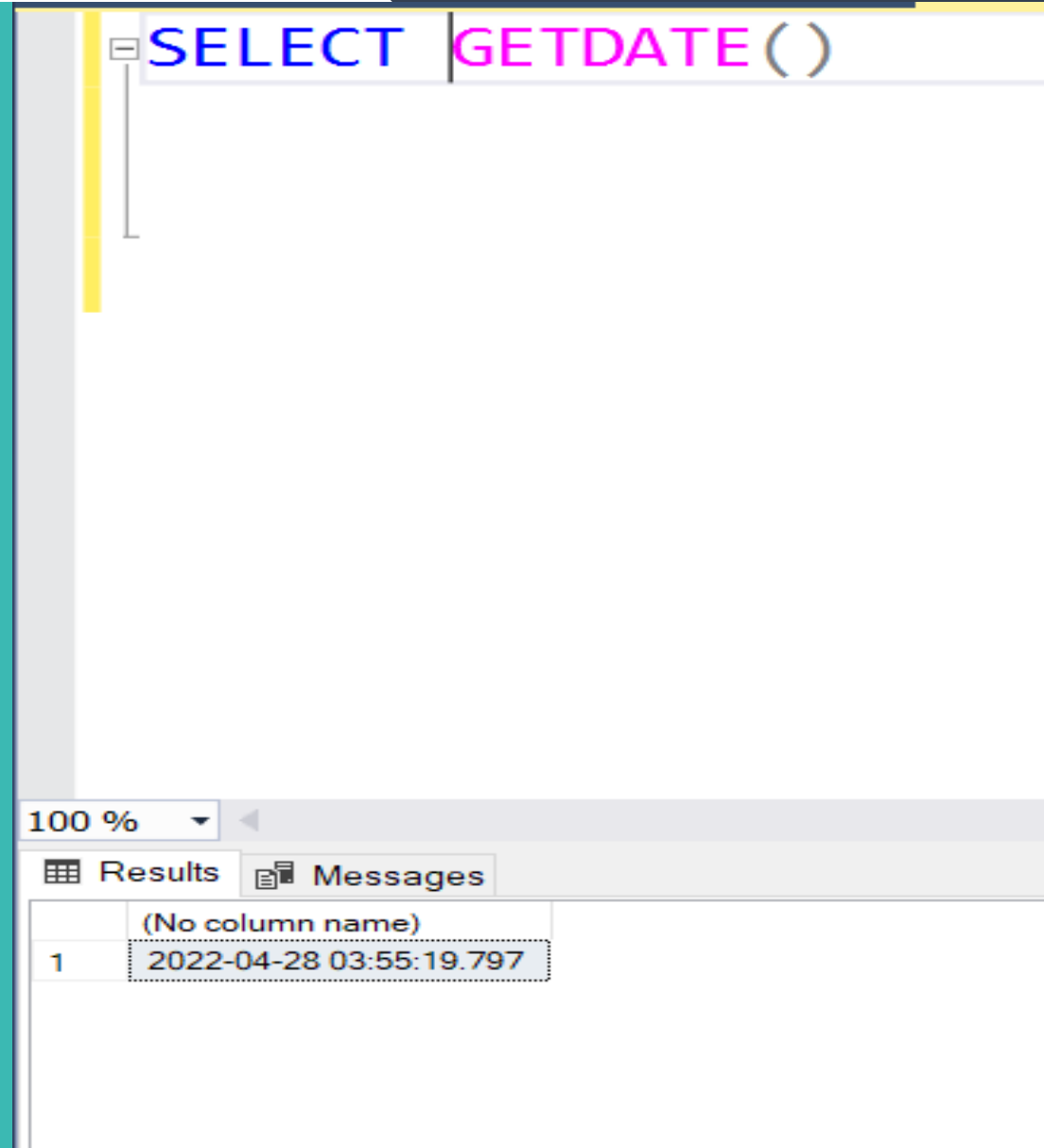
توابع

۲- توابع تاریخ و زمان

تابع GETDATE: این تابع زمان و تاریخ جاری در سیستم پایگاه داده را برمی گرداند. نوع داده بازگشتی از نوع **datetime** می باشد. قالب این تابع به شکل زیر است.

GETDATE()

نکته: تابع (GETDATE) اغلب زمانی که نیاز داریم زمان یک تراکنش خاصی که اتفاق می افتد ثبت شود استفاده می شود. برای این منظور ما به سادگی مقدار تابع (GETDATE) را هنگام طراحی یک جدول در فیلدی از جدول (فیلدی از نوع تاریخ) قرار می دهیم یا مقدار پیش فرض (default) یک فیلد را تابع GETDATE() قرار می دهیم.



توابع

۲- توابع تاریخ و زمان

تابع DATEPART: این تابع بخشی (روز، ماه، ساعت و....) از یک تاریخ مشخص را به صورت نوع داده‌ای عددی برمیگرداند. قالب این تابع به شکل زیر می‌باشد:

DATEPART (datepart , date)

در این تابع پارامتر datepart مقادیری نظیر day, hour, month, year و ... می‌تواند باشد، و پارامتر date نیز از انواع داده‌های datetime می‌باشد، که می‌تواند تابع تاریخی، یک ستون از جدول، متغیر تعریف شده توسط کاربر و عبارت رشته‌ای باشد.

توضیحات مثال) در دستورات سمت راست اولین دستور بخش سال (year) تاریخ ۲۰۲۲-۰۲-۰۱، دستور دوم تاریخ روز جاری و دستور سوم روز (day) تاریخ جاری را برمی‌گرداند.

```
SELECT DATEPART (year, '2022-02-01') AS [سال] ,  
GETDATE() AS [تاریخ جاری],  
DATEPART(Day, GETDATE()) AS [سال جاری]
```

100 %

Results Messages

	سال	تاریخ جاری	سال جاری
1	2022	2022-04-28 04:09:40.297	28

۲- توابع تغییر داده

گاهی نیاز می شود که یک نوع داده ای (Data Type) در صورت مجاز بودن به نوع داده ای دیگر تبدیل شود، به این منظور می توان یکی از توابع زیر را بکار برد:

- CAST()
- CONVERT()

۲-۱. تابع CAST

قالب دستور CAST() بصورت زیر است:

CAST (expression AS Data_Type [(Length)])

۲-۱. تابع CAST (ادامه)

expression	عبارتی که باید تبدیل شود.
data_type	نوع داده ای که باید عبارت، به آن تبدیل شود.
[(Length)]	اختیاری است، یک عدد صحیح برای مشخص کردن طول data type هایی مثل char - varchar - nvarchar - varbinary (مقدار پیش فرض عدد ۳۰ است.)

۲-۱. تابع CAST (ادامه)

-- مثال 1

```
DECLARE @num int
SELECT @num = COUNT(Stild) FROM Tb1Student
PRINT 'Count of student is: '
+ CAST(@num AS VARCHAR(4))
```

150 %

Messages

Count of student is: 11

Completion time: 2022-04-28T05:26:11.4762771+04:30

150 %

نکته: برای برش یک متغیر اعشاری به نام M، بطوریکه N رقم پس از اعشار قرار بگیرد از دستور
`CAST (M AS DECIMAL(۱۸,N))` استفاده می کنیم.

۱-۲. مثال از تابع CAST

-- مثال 2

```
SELECT CAST(SQRT(14) AS decimal(18,2))
```

150 %

Results Messages

	(No column name)
1	3.74

۲-۲. تابع CONVERT ()

CONVERT (data_type [(length)] , expression [, style])

expression	عبارتی که باید تبدیل شود.
data_type	نوع داده ای که باید عبارت، به آن تبدیل شود.
[(length)]	اختیاری است، یک عدد صحیح برای مشخص کردن طول data type هایی مثل char - varchar - nvarchar - varbinary (مقدار پیش فرض عدد ۳۰ است).
[style]	فرمت خروجی را برای نوع داده datetime مشخص میکند.

۲-۲. مثال از تابع CONVERT ()

```
DECLARE @myval AS decimal(5,2)  
SET @myval=193.25243  
  
PRINT 'myval is:' + CONVERT (NVARCHAR(20), @myval)
```

Messages

myval is :193.25

توابع

۳. توابع رشته‌ای

۱-۳. تابع LEN

تابع LEN طول رشته را برمیگرداند.

LEN (string_expression)

character_expression پارامتر رشته ای می باشد، که می تواند یک ثابت، متغیر و یا ستون از نوع کاراکتری یا باینری باشد.

نکته:

- ۱- تابع LEN فاصله هائی که در انتهای رشته قرار دارد را در شمارش طول رشته به عنوان کاراکتر نمی شمارد.
- ۲- تابع LEN فاصله هائی که در ابتدای رشته قرار دارند در شمارش طول رشته به حساب می آورد.
- ۳- این تابع چنانچه رشته NULL باشد مقدار NULL را برمی گرداند.

توابع

۳. توابع رشته‌ای

۳-۱. مثال از تابع LEN

```
SELECT StName As نام , LEN(StName) as  
[طول رشته نام]  
FROM TblStudent
```

150 %

Results Messages

	نام	طول رشته نام
1	زهرا قلی زاده	13
2	فاطمه رضایی	12
3	رضا طاهر زاده	13
4	محمد محمدی	10
5	سجید محمودی	11
6	رضا شریفی	9

با تشکر از توجه شما